PROYECTO BÁSICO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN CALLE MACARENA Nº16



PROMOTOR: D. JUAN MANUEL MORENO VEGA

ARQUITECTO: JAVIER MORESCO REBOLLO

morescoarquitectos@gmail.com
IG:@javiermoresco.arquitectura

PROYECTO BÁSICO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN CALLE MACARENA Nº16, EN LA URBANIZACIÓN EL CARMEN, EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ

EXPEDIENTE: 2618E **ARQUITECTO: JAVIER MORESCO REBOLLO**

FECHA: SEPTIEMBRE / 2.026

CLIENTE: D. JUAN MANUEL MORENO VEGA

INDICE

ESTADO ACTUAL- FOTOGRAFÍAS.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

1. Agentes intervinientes.
    - 1.1. Promotor.
    - 1.2. Proyectista.
    - 1.3. Director de obra.
    - 1.4. Director de la ejecución de la obra.
2. Información previa.
    - 2.1. Relativa al solar.
    - 2.2. Relativa al edificio existente.
3. Descripción del Proyecto.
    - 3.1. Objeto.
    - 3.2. Cumplimiento de las normativas.
    - 3.3. Descripción general del edificio.
    - 3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas del proyecto.
    - 3.5. Prestaciones del edificio.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

1. Sustentación del edificio.
2. Sistema estructural.
3. Sistema envolvente.
    - 3.1. Suelos en contacto con el terreno.
    - 3.2. Fachadas.
    - 3.3. Cubiertas.
4. Sistema de compartimentación.
    - 4.1. Compartimentación interior vertical.
    - 4.2. Compartimentación interior horizontal.
5. Sistema de acabados.
    - 5.1. Revestimientos exteriores.
    - 5.2. Revestimientos interiores.
6. Sistema de acondicionamientos e instalaciones.
    - 6.1. Protección contra incendios.
    - 6.2. Protección anti-intrusión.
    - 6.3. Pararrayos.
    - 6.4. Electricidad y alumbrado.
    - 6.5. Instalación de transporte.
    - 6.6. Fontanería.
    - 6.7. Evacuación de residuos líquidos y sólidos.
    - 6.8. Ventilación.
7. Equipamiento.

JUSTIFIACIÓN CUMPLIMIENTO: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

1. **DB SI Seguridad en caso de Incendio.**
    - Exigencia SI 1 – Propagación interior.
    - Exigencia SI 2 – Propagación exterior.
    - Exigencia SI 3 – Evacuación.
    - Exigencia SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios.
    - Exigencia SI 5 – Intervención de bomberos.
    - Exigencia SI 6 – Resistencia estructural al incendio.

2. **DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad.**
    - DB SUA 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas.
    - DB SUA 2 - Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
    - DB SUA 3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
    - DB SUA 4 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
    - DB SUA 5 - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
    - DB SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
    - DB SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
    - DB SUA 8 - Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
    - DB SUA 9 - Accesibilidad.

RESUMEN DE PRESUPUESTO.

PLANIMETRIA.

ESTADO ACTUAL - FOTOGRAFÍAS







MEMORIA DESCRIPTIVA

En esta memoria se procede al desarrollo del proyecto encargado por D. JUAN MANUEL MORENO VEGA, consistente en la obra nueva de una vivienda unifamiliar, situada en la calle MACARENA nº 16, en El Carmen, El Puerto de Santa María, Cádiz, a realizar de conformidad con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE RD: 314/2006 de 17 de marzo, sus modificaciones posteriores, y demás circunstancias específicas de esta memoria y documentos restantes del mismo.

1. AGENTES INTERVINIENTES.

1.1 Promotor.

D. JUAN MANUEL MORENO VEGA
DNI: 75.797.120 – E

C/ MACARENA Nº 16, URBANIZACIÓNEL CARMEN, 11.500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ.

1.2 Proyectista.

JAVIER MORESCO REBOLLO. COL. Nº 623 COA CÁDIZ.
DNI: 34.009.292-C
C/ PATO Nº 10, 11.500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ.

1.3 Director de obra.

JAVIER MORESCO REBOLLO. COL. Nº 623 COA CÁDIZ.
DNI: 34.009.292-C
C/ PATO Nº 10, 11.500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ.

1.4 Director de la ejecución de la obra.

FERNANDO SÁNCHEZ BARRIGA. ARQUITECTO TÉCNICO
DNI: 34.009.898-M
C/ BAHÍA Nº 7, 11.500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ.

2. INFORMACIÓN PREVIA.

2.1 Relativa al solar.

Antecedentes y condicionantes de partida.

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Proyecto de Obra nueva de una Vivienda Unifamiliar. La normativa vigente permite la obra de esta vivienda, según la edificabilidad y la ocupación que el planeamiento le ha asignado a esta parcela.

Datos del emplazamiento.

La parcela está situada en la calle MACARENA nº 16, Urbanización El Carmen, en El Puerto de Santa María. La parcela linda en uno de sus dos lados laterales con una parcela edificada de esta urbanización y en el otro lateral con una calle privada. En su zona trasera, linda con otra parcela también edificada y en su lindero frontal, linda con un vial público, la calle MACARENA, que es por donde la vivienda tiene el acceso tanto peatonal como de vehículos.

Normativa urbanística.

Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María cuya justificación de cumplimiento está desarrollada en los epígrafes posteriores de esta memoria.

La parcela tiene una superficie de suelo total de 635,60m2.

2.2 Relativa al edificio existente.

La parcela tiene construida una pequeña edificación y una piscina.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

3.1 Objeto.

Descripción general del edificio.

Con carácter de Básico se redacta este proyecto de una vivienda unifamiliar aislada a fin de poder llevar a cabo las obras aquí descritas, de acuerdo con lo requerido por el promotor. En concreto las obras de consisten, en la ejecución de la nueva vivienda.

En cuanto a la distribución, la nueva vivienda se desarrolla íntegramente en una sola planta. En primer lugar, se accede a la vivienda a través de un hall de entrada, que comunica las diferentes estancias de la vivienda. Desde el hall de entrada se accede a un salón comedor que comunica exteriormente con un porche. Este salón es una estancia diáfana que está comunicada con la zona de la cocina. Esta cocina tiene salida al comedor exterior situado en el porche. El hall de entrada también da acceso a la zona de noche, donde se encuentran los dormitorios. Antes de entrar en la zona de noche de los dormitorios, desde el hall podemos acceder a un aseo de cortesía y a un lavadero cuya puerta está enfrentada con la de la cocina. En cuanto a los dormitorios, indicar que la vivienda consta de 3 dormitorios, uno de ellos, el principal, tiene un cuarto de baño en suite y una zona de vestidor. Además, esta zona de noche, tiene un despacho y un cuarto de baño que da servicio a los dormitorios y despacho. En el exterior de la parcela, se proyecta una zona de porche, una de ellas será la zona de barbacoa, y una piscina. Por último, adosado a la vivienda se sitúa un cuarto de instalaciones que también puede ser trastero. En la obra, se actuará en el cerramiento exterior de la parcela, para ejecutar la zona de entrada peatonal y de vehículos.

Programa de necesidades.

El proyecto pretende dar satisfacción a los requisitos y necesidades indicados por la propiedad que son la obra nueva de la vivienda. En cuanto a la edificación proyectada, reiterar que su distribución resumida es la siguiente: un hall de entrada, una zona con salón comedor, cocina, lavadero, aseo, despacho, tres dormitorios con dos cuartos de baño y un vestidor. Además de un cuarto instalaciones y zona de pérgola. Desde el salón comedor se comunica la vivienda con un porche que tiene vistas a la parcela y piscina.

Uso característico del edificio.

El uso tanto del edificio objeto de este proyecto es el uso residencial, ya que se trata de una obra nueva de vivienda unifamiliar cuyo su uso no va a cambiar.

3.2 Cumplimiento de las normativas.

Declaración de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de marzo de 2006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Declaración de cumplimiento de otras normativas específicas.

Estatales:

- EHE-08: Se cumplen las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
- NCSE-02: Se cumplen con las exigencias de la Norma de Construcción Sismorresistente.
- TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras Comunes de Telecomunicación.
- REBT: Se cumple Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- RITE: Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instalaciones técnicas complementarias.

Autonómicas:

- ACCESIBILIDAD: Se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de julio, donde se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Declaración de cumplimiento de la normativa urbanística.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

PROYECTO DE	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
EMPLAZAMIENTO	C/MACARENA Nº16, URB. EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA
PROMOTOR	D. JUAN MANUEL MORENO VEGA
ARQUITECTO	JAVIER MORESCO REBOLLO

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR

PLANEAMIENTO VIGENTE: P.G.O.U.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

El suelo está clasificado en el planeamiento vigente como urbano.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

La nota simple del Registro de la Propiedad indica que la superficie de la parcela es de 706,47m2, sin embargo, en la medición real de la parcela el resultado de la superficie actual de la parcela es 635,60m2, debido a que varios vecinos invadieron parte de la parcela objeto de este proyecto.

Por tanto, vamos a considerar para este proyecto, a efectos de la aplicación de los parámetros urbanísticos, la superficie actual de la parcela, es decir, los 635,60m2 que marca la medición topográfica.

De esta manera, para una superficie de 635,60m2s, la ocupación permitida que según la normativa es del 30%, por lo que resulta una **OCUPACIÓN MÁXIMA PERMITIDA de 190,68m2t** (0,30 x 635,60m2s = 190,68m2t).

La **OCUPACIÓN en PROYECTO,** en la PLANTA BAJA, es **190,61m2t**, lo que equivale a un porcentaje de **OCUPACIÓN** del **29,98% que es menor al 30% permitido**.

En cuanto a la edificabilidad permitida por normativa, en este caso es el 0.5m2t/m2, por lo que, como la superficie de la parcela es de 635,60m2s, resulta una **EDIFICABILIDAD MÁXIMA PERMITIDA es de 317,80m2t** (0.5m2t/m2 x 635,60m2s = 317,80m2t).

En el proyecto, la superficie construida en **PLANTA BAJA es igual a 190,61m2t.**

CONCEPTO	NORMATIVA VIGENTE	PROYECTO
PARCELA MÍNIMA	600m2	635,60m2
USO PREDOMINANTE	residencial	Residencial
USO SUBSIDIARIO	No procede	No procede
OCUPACIÓN EN PB.	30% Permiten: 190,68m2	La vivienda ocupa un 29,98% 190,61m2
EDIFICABILIDAD	0,50m2/m2 Permiten: 317,80m2t	Edificabilidad Total: 190,61m2t
ALTURA MÁXIMA EN Nº DE PLANTAS	PB+1	El proyecto tiene una sola planta sobre rasante.
TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN	UAS-2b	Cumple
SEPARACIÓN DE FACHADA PPAL.	5,00m	Cumple
SEPARACIÓN RESTO DE FACHADAS	3,00m	Cumple
GRADO DE PROTECCIÓN	No tiene	No tiene

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE.

- No existen incumplimientos de la normativa urbanística vigente.

3.3 Descripción general del edificio.

Geometría del edificio.

En cuanto a la distribución, la nueva vivienda se desarrolla íntegramente en una sola planta. En primer lugar, se accede a la vivienda a través de un hall de entrada, que comunica las diferentes estancias de la vivienda. Desde el hall de entrada se accede a un salón comedor que comunica exteriormente con un porche. Este salón es una estancia diáfana que está comunicada con la zona de la cocina. Esta cocina tiene salida al comedor exterior situado en el porche. El hall de entrada también da acceso a la zona de noche, donde se encuentran los dormitorios. Antes de entrar en la zona de noche de los dormitorios, desde el hall podemos acceder a un aseo de cortesía y a un lavadero cuya puerta está enfrentada con la de la cocina. En cuanto a los dormitorios, indicar que la vivienda consta de 3 dormitorios, uno de ellos, el principal, tiene un cuarto de baño en suite y una zona de vestidor. Además, esta zona de noche, tiene un despacho y un cuarto de baño que da servicio a los dormitorios y despacho. En el exterior de la parcela, se proyecta una zona de porche, una de ellas será la zona de barbacoa, y una piscina. Por último, adosado a la vivienda se sitúa un cuarto de instalaciones que también puede ser trastero. En la obra, se actuará en el cerramiento exterior de la parcela, para ejecutar la zona de entrada peatonal y de vehículos.

Volumen del edificio.

Volumétricamente solo significar que la vivienda definida en este proyecto, estará coronada con una cubierta plana para darle continuidad al conjunto.

Orientación del edificio.

En cuanto a la orientación de las fachadas de la vivienda, podemos decir que sus orientaciones son:

1. Primero, la fachada de la vivienda que da a la zona de aparcamiento, está orientada al Oeste.
2. Una de las fachadas laterales, que es donde se sitúan el salón, cocina, porche y los dormitorios, está orientada al Sur.
3. La otra fachada lateral opuesta a la anterior, donde se sitúa la entrada principal, los cuartos de baño, aseo, lavadero y despacho, está orientada Norte.
4. Por último, la fachada trasera de la vivienda, está orientada a Sur.

SUPERFICIES ÚTILIES Y SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Cuadro de superficies útiles.

VIVIENDA		
PLANTA	**ESTANCIAS**	**SUPERFICIE ÚTIL**
PLANTA BAJA	HALL DE ENTRADA	8,52m2
	SALÓN-COMEDOR	33,36m2
	COCINA	19,55m2
	LAVADERO	3,87m2
	ASEO	2,83m2
	DISTRIBUIDOR 1	2,10m2
	DISTRIBUIDOR 2	6,57m2
	DORMITORIO Nº1	19,38m2
	VESTIDOR	5,70m2
	C.BAÑO Nº1	7,76m2
	DORMITORIO Nº2	13,96m2
	DORMITORIO Nº3	13,96m2
	C.BAÑO Nº2	4,90m2
	DESPACHO	6,93m2
	CUARTO INSTALACIONES	8,39m2
	TOTAL SUPERFICIE ÚITL	**157,78m2**
	PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
	PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
	PISCINA	17,50m2
	APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2
TOTAL P.BAJA		**157,78m2**

Cuadro de superficies construidas

VIVIENDA		
PLANTA	**ESTANCIAS**	**SUPERFICIE CONSTRUIDA**
PLANTA BAJA	HALL DE ENTRADA	10,69m2
	SALÓN-COMEDOR	39,15m2
	COCINA	21,29m2
	LAVADERO	4,86m2
	ASEO	3,57m2
	DISTRIBUIDOR 1	2,58m2
	DISTRIBUIDOR 2	7,94m2
	DORMITORIO Nº1	24,54m2
	VESTIDOR	6,91m2
	C.BAÑO Nº1	10,25m2
	DORMITORIO Nº2	16,50m2
	DORMITORIO Nº3	15,96m2
	C.BAÑO Nº2	6,12m2
	DESPACHO	8,67m2
	CUARTO INSTALACIONES	11,58m2
	TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	**190,61m2**
	PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
	PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
	PISCINA	17,50m2
	APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2
TOTAL P.BAJA		**190,61m2**

Accesos al edificio.

Al ser una vivienda unifamiliar situada en una urbanización, el acceso a ella es muy directa y sencilla realizándose a través del vial público.

Evacuación del edificio.

En cuanto a la evacuación del edificio, como es una vivienda unifamiliar aislada, su evacuación es directamente a un espacio exterior seguro que puede ser el jardín de la parcela o como segunda alternativa el viario público antes mencionado.

3.4 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas del proyecto.

Sistema estructural.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA AMPLIACIÓN.

Además del ESTUDIO GEOTÉCNICO que se va a realizar, se han ejecutado previamente una serie de calicatas en el terreno para la prospección del mismo, y se ha optado, por una cimentación de losa de hormigón armado con zunchos perimetrales, zunchos centrales y refuerzos bajo muros de carga y pilares. El canto de la losa será de 45cm.

La cota de la cimentación de la losa armada se ha fijado en principio a -1,20m, descontando rellenos.

En cuanto a la estructura portante de la vivienda, indicar que, desde la losa armada de cimentación, arrancarán unos muros de carga de fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, coronados por zunchos de hormigón armado, que soportan el forjado de la vivienda.

La estructura horizontal de la vivienda, está formada en planta baja por forjado de viguetas autoportantes de hormigón pretensado con bovedillas de porespan. Las viguetas tendrán diferentes luces, que van desde 4,22m que es la mayor, hasta 2,38m que es la menor, dependiendo de la zona donde están situadas. En todos los huecos que existan en los muros de carga, habrá que poner un doble cargadero para dar continuidad a los mismos.

Características del terreno:

Como hemos indicado anteriormente, además del estudio geotécnico que se va a realizar, se han ejecutado previamente una serie de calicatas en el terreno para la prospección del mismo, y se ha optado, por una cimentación mediante losa de hormigón armado con zunchos perimetrales, zunchos centrales y refuerzos bajo muros de carga y pilares.

Sistema envolvente.

Esta vivienda tiene los siguientes elementos correspondientes a la envolvente del edificio:

Fachadas: cerramientos de fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, cámara de aire, aislamiento y trasdosado de pladur. Los huecos de ventanas serán de carpintería de aluminio, acristalados con vidrio doble.

Cubierta: Cubierta plana de grava.

Suelos interiores: es un solado de gres porcelánico, sobre la solera.

La solución específica de los mismos, desarrollados en la memoria constructiva, se obtienen en función de los siguientes parámetros determinantes de la solución técnica:

Seguridad estructural	El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determina, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios, tomándose como referencia normativa los pesos de materiales, productos y elementos constructivos típicos incluidos en el Anejo C de DB SE-AE.
Salubridad	**Muros y suelos**: Grado de Impermeabilidad y condiciones constructivas por la presencia de agua –baja– y el coeficiente de permeabilidad del terreno que se deduce del estudio geotécnico pendiente de realizar. **Fachadas**: Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones en función de la zona pluviométrica de promedios III, y del grado de exposición al viento V2 y la zona eólica C correspondiente al lugar de ubicación del edificio. **Cubiertas**: A fin de asegurar el grado de impermeabilidad único exigido, la solución cumplirá las condiciones dispuestas en DB HS1.2.4.2.
Ahorro de energía	Además del uso del edificio, la zona climática de invierno A, determina el valor límite último de las transmitancia de los elementos y, en su caso el coeficiente global de transmisión de calor, así como la permeabilidad al aire de la envolvente térmica.
Protección frente al ruido	Valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo deben cumplir los valores límite de presión de ruido de impactos y valores límite de tiempo de reverberación DB HR 2. Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos deben cumplir las especificaciones del apartado DB HR 3.
Protección frente a incendios	Los valores tanto de la resistencia al fuego (EI y REI), como de la clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada y sus elementos así como las cubiertas se determinan conforme a los valores determinados por el DB SI en función de los usos previstos en el edificio.
Seguridad de utilización	El diseño de la envolvente del edificio limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos conforme a DB SUA 2.

Sistema de compartimentación.

Particiones interiores: las particiones interiores que hay en este proyecto son de dos tipos, el primero es toda la tabiquería interior que se realizará con placas de pladur, y el segundo tipo es una partición interior ejecutada con muro de carga de fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor.

Las puertas interiores de paso serán de tablero DMF lacado.

La solución específica de los mismos, desarrollados en la memoria constructiva, se obtienen en función de los siguientes parámetros determinantes de la solución técnica:

Seguridad estructural	El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determina, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios, tomándose como referencia normativa los pesos de materiales, productos y elementos constructivos típicos incluidos en el Anejo C de DB SE-AE.
Protección frente al ruido	Valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo deben cumplir los valores límite de presión de ruido de impactos y valores límite de tiempo de reverberación DB HR 2. Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos deben cumplir las especificaciones del apartado DB HR 3.
Protección frente a incendios	Los valores tanto de la resistencia al fuego (EI), como de la clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada y sus elementos se determinan conforme a los valores determinados por el DB SI en función de los usos previstos en el edificio.
Seguridad de utilización	El diseño de la envolvente del edificio limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos conforme a DB SUA 2.

Sistema de acabados.

El edificio tiene los siguientes elementos correspondientes al sistema de acabados:

Suelos: solería de gres porcelánico
Techos: Falso techo de escayola.
Paredes: pintura plástica.
La solución específica de los mismos, desarrollados en la memoria constructiva, se obtienen en función de los siguientes parámetros determinantes de la solución técnica:

Protección frente a incendios	Los valores de la clase de reacción al fuego de los revestimientos de los sistemas constructivos se determinan conforme a los valores determinados por el DB SI en función de los usos previstos en el edificio.
Seguridad de utilización	El diseño de los elementos de acabados limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas conforme a DB SUA 1.

Sistema de acondicionamiento ambiental.

El proyecto consta de una vivienda que tiene dos zonas, una zona de día y otra de noche. En primer lugar, en la zona de día, se sitúa un salón comedor que comunica con el porche y con una cocina, además de un lavadero y un aseo de cortesía, en segundo lugar, la zona de noche, se sitúan 3 dormitorios y un despacho, teniendo uno de esos dormitorios, el principal, un vestidor y un cuarto de baño en suite, además hay otro cuarto de baño que da servicio a los otros dos dormitorios y al despacho. Los valores de los caudales mínimos exigidos serán:

- Sala estar: 10 l/s por ocupante.
- Comedor: 10 l/s por ocupante.
- Cocina: 8 l/s por ocupante.
- Dormitorio principal: 8 l/s por ocupante.
- Resto dormitorios: 4 l/s por ocupante.
- Cuarto de Baño: 8 l/s por local.

Sistema de servicios.

<u>Grado de electrificación previsto:</u>

ELEVADO.

Sistema de recogida de los residuos ordinarios:

En la urbanización donde está situada la vivienda unifamiliar existe un sistema de recogida de residuos del tipo “puerta a puerta”.

3.5 Prestaciones del edificio.

Referentes a los requisitos básicos relativos a la funcionalidad.

DE UTILIZACIÓN.

La disposición y las dimensiones de los espacios proyectados y la dotación de las instalaciones previstas facilitan la adecuada realización de las funciones propias del edificio.

En el proyecto se han tenido en cuenta los diferentes subsistemas necesarios para el buen funcionamiento de la edificación tales como el de anti-intrusión, electricidad, alumbrado, fontanería, etc.

DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDAS.

Se permite que las personas con movilidad y comunicación reducidas puedan acceder y circular por el edificio en los términos previstos en su normativa. Se trata de una vivienda unifamiliar aislada a la que puede acceder fácilmente una persona con movilidad reducida ya que no hay escalones y por tanto habitar en ella.

DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN.

Al tratarse de una vivienda unifamiliar se garantizan dentro de estos servicios, los que sean necesarios.

En cuanto a los servicios postales y como se trata de una vivienda unifamiliar, se tuvieron en cuenta en su momento.

Referentes a los requisitos básicos relativos a la seguridad.

ESTRUCTURAL:

El proyecto de la vivienda unifamiliar se ha proyectado de tal forma que no se produzcan en ella o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los muros de carga, los forjados u otros elementos estructurarles, y que comprometan directamente su resistencia mecánica y estabilidad.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

EN CASO DE INCENDIO:

El proyecto de la vivienda unifamiliar se ha proyectado de tal manera que los ocupantes pueden desalojarla en condiciones seguras, que se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. No se produce incompatibilidad de usos. No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

DE UTILIZACIÓN:

El proyecto de la vivienda unifamiliar se ha proyectado de tal forma que el uso normal del edificio, no suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han proyectado para que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones del uso del edificio.

Referentes a los requisitos básicos relativos a la habitabilidad.

DE SALUBRIDAD:

El proyecto de la vivienda unifamiliar se ha proyectado de tal forma que se alcancen unas condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

La vivienda proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o de humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

La vivienda dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO:

Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante.

AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO:

El proyecto de la vivienda unifamiliar se ha proyectado de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

La vivienda proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de El Puerto de Santa María, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que pueden perjudicar las características de la envolvente.

Se han tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La vivienda proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuada a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.

Limitaciones del uso del edificio y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

EN EL USO DEL EDIFICIO:

Solo se podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.

EN EL USO DE LAS DEPENDENCIAS:

Para dedicar algunas de las dependencias a un uso distinto del proyectado se requerirá la redacción de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA EL CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN:

Además del ESTUDIO GEOTÉCNICO que se va a realizar, se han ejecutado previamente una serie de calicatas en el terreno para la prospección del mismo, y se ha optado, por una cimentación de losa de hormigón armado con zunchos perimetrales, zunchos centrales y refuerzos bajo muros de carga y pilares. El canto de la losa será de 45cm.

La cota de la cimentación de la losa armada se ha fijado en principio a -1,20m, descontando rellenos.

En cuanto a la estructura portante de la vivienda, indicar que, desde la losa armada de cimentación, arrancarán unos muros de carga de fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, coronados por zunchos de hormigón armado, que soportan el forjado de la vivienda.

La estructura horizontal de la vivienda, está formada en planta baja por forjado de viguetas autoportantes de hormigón pretensado con bovedillas de porespan. Las viguetas tendrán diferentes luces, que van desde 4,22m que es la mayor, hasta 2,38m que es la menor, dependiendo de la zona donde están situadas. En todos los huecos que existan en los muros de carga, habrá que poner un doble cargadero para dar continuidad a los mismos.

Características del terreno:

Como hemos indicado anteriormente, además del estudio geotécnico que se va a realizar, se han ejecutado previamente una serie de calicatas en el terreno para la prospección del mismo, y se ha optado, por una cimentación mediante losa de hormigón armado con zunchos perimetrales, zunchos centrales y refuerzos bajo muros de carga y pilares.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL.

Datos de partida:

Cimentación:

La cimentación se ha resuelto mediante una cimentación de losa de hormigón armado con zunchos perimetrales, zunchos centrales y refuerzos bajo muros de carga y pilares.

Estructura:

La solución constructiva que se ha proyectado, es una estructura portante a base de muros de carga de 1 pie de espesor de fábrica de ladrillo perforado coronados por unos zunchos de hormigón armado que sustentarán el forjado de la vivienda. En cuanto a la estructura horizontal proyectada, ésta se ha optado por un forjado unidireccional con vigas de hormigón armado y viguetas autorresistentes, bovedillas de porespan y capa de compresión de 5cm. La cubierta es una cubierta plana con grava.

Materiales empleados:

Para la solución constructiva proyectada se han empleado los materiales siguientes:

- Los muros de carga serán de fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor coronados con zunchos de hormigón armado.
- Pilares de hormigón armado. HA-30 B-500S.
- Losa de hormigón armado. HA-30 B-500S.
- Para el forjado unidireccional se ejecutará con vigas de hormigón armado y viguetas autorresistentes de hormigón armado y bovedillas de porespan.
- La cubierta se ha proyectado como una cubierta plana con grava.

Método de cálculo empleado:

El método de cálculo empleado en este proyecto de ampliación es el de los estados límites.

3. SISTEMA ENVOLVENTE.

3.1 Suelos en contacto con el terreno:

Elemento	Función	Material
SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO. PLANTA BAJA	Acabado	2cm Baldosa de gres tomada con mortero C1
	Mortero de agarre	2cm Mortero de cemento M-5
	Barrera anti-vapor	Film de polietileno
	Losa de hormigón	45cm hormigón armado
	Film	Film de nódulos de polietileno antipunzonante
	Lámina impermeabilizante	Lámina
	Hormigón de limpieza	10cm hormigón en masa
	Encachado de bolos	30cm
	Geotextil filtrante	Geotextil

Espesor total del elemento: 89cm
La presencia de agua en el terreno es Baja.

3.2 Fachadas:

PARTE CIEGA DE LAS FACHADAS:

Elemento	Función	Material
FACHADA	Acabado exterior	1,5cm Mortero de cemento CS III-W1
	Hoja principal	24cm fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor tomado con Mortero de cemento M-5
	Embarrado	1,5cm Mortero de cemento CS III-W1
	Barrera de vapor	pintura asfáltica
	Aislamiento	7cm lana de roca
	Placa Yeso (PLADUR)	1,3cm placas de PLADUR
	Placa Yeso (PLADUR)	1,3cm placas de PLADUR
	Acabado	1cm pintura

Espesor total del elemento: 37,6cm.
Transmitancia térmica del elemento es U=0,40W/m^{2}K.
R_A=61dB

HUECO EN FACHADAS:

VENTANA **V1**: SALÓN, DORMITORIO PPAL. 2 HOJAS. CORREDERA.

Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
1.60	2.00	3.20	0.43	2.77	2.96 W/m^{2}K.

VENTANA **V2**: ASEO, C. BAÑO Nº2. 1 HOJA. OSCILOBATIENTE.

Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
1.50	0.80	1.20	0.22	0.98	3.01 W/m^{2}K.

VENTANA **V3**: LAVADERO. 1 HOJA. OSCILOBATIENTE.

Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
1.50	0.60	0.90	0.20	0.70	3.06 W/m^{2}K.

VENTANA **V4**: C. BAÑO Nº1 y DESPACHO. 1 HOJA. OSCILOBATIENTE.

Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
1.50	1.00	1.50	0.24	1.26	2.99 W/m^{2}K.

VENTANA **V5**: DORMITORIOS Nº1, Nº2, Nº3. 2 HOJAS. ABATIBLES.

Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
2.50	1.50	3.75	0.39	3.36	2.92 W/m^{2}K.

VENTANA **V6**: VENTANAL COCINA. 3 HOJAS. CORREDERAS.

Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
2.50	4.13	10.32	0.65	9.67	2.87 W/m^{2}K.

VENTANA **V7**: SALÓN. 3 HOJAS. CORREDERAS.

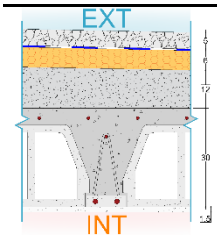
Dimensiones (m)		Superficies (m2)			Transmitancia
Alto	Ancho	Hueco	Marco	Vidrio	U_H
2.05	5.39	13.47	0.78	12.69	2.86 W/m^{2}K.

3.3 Cubiertas:

La cubierta existente es una cubierta plana no transitable. En la reforma se va a modificar y mejorar sus prestaciones.

CUBIERTA PLANA

Grava (5 cm)+Lámina imp.+XPS (6 cm)+F.Pend+FU (25+5)



Función		Material
Protección	5 cm	Árido rodado de diámetro comprendido entre 20 – 40 mm
Protección	-,-	Lámina geotextil de 150 gr/m²
Impermeabilización	3,3 mm	Lámina asfáltica LBM 40 FV
Protección	-,-	Lámina geotextil de 100 gr/m²
Aislamiento térmico	6 cm	Poliestireno extrusionado λ =0,038 W/m°K
Formación pendiente	12 cm	Hormigón aligerado con arcilla expansiva. Densidad 1.300 kg/m³
Soporte	30	Forjado unidireccional con bovedillas de hormigón aligerado
Enlucido	1,5 cm	Enlucido de yeso

Parámetros representativos

Espesor	55,83 cm	
Masa	619,83 kg/m²	Masa solución constructiva según densidades de librería HULC
Masa soporte	372 kg/m²	Según el Catálogo de elementos constructivos
R_A	57 dBA	Según el Catálogo de elementos constructivos
U	0,40 W/m²·°K	Transmitancia térmica según DA DB-HE/1
REI	≥ 90	Según el Manual de Cerramientos Opacos editado por el CSCAE

Comportamiento respecto a la seguridad de uso:
La cubierta no será transitable.

Comportamiento frente a la evacuación de agua:
Numero de sumideros: La evacuación de las aguas pluviales se realizará a través de sumideros lineales en solería conectados a arquetas.

Comportamiento frente a la humedad:
Grado de impermeabilidad: 1. Presencia de agua BAJA.

4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

4.1 Compartimentación interior vertical:

PARTE CIEGA:

Las particiones verticales interiores que se han proyectado son dos:

Tipo 1 - Primero: las particiones interiores ejecutadas con PLADUR, que consisten en dos placas por cada lado del perfil con un aislamiento de lana mineral en el centro.

Tipo 2 - Segundo: las particiones interiores que son muros de carga de un 1 pie de fábrica de ladrillo perforado, con enlucido de yeso por las dos caras en algunos casos, y aplacados en otros.

Partición vertical tipo 1:

Elemento	Función	Material
Tabique de PLADUR. Placa de yeso	Acabado	1cm Pintura
	Placa de yeso	1,5cm placa de yeso PLADUR
	Placa de yeso	1,5cm placa de yeso PLADUR
	Aislamiento térmico lana mineral	4,6cm lana mineral
	Placa de yeso	1,5cm placa de yeso PLADUR
	Placa de yeso	1,5cm placa de yeso PLADUR
	Acabado	1cm Pintura

Transmitancia térmica del elemento es U=0,52W/m^2K.
R_A=52dB

Partición vertical tipo 2:

Elemento	Función	Material
Muro de carga	Acabado	1,5cm Enlucido de yeso
	Soporte	24cm 1 pie fábrica de ladrillo perforado tomado con mortero de cemento M-5
	Acabado	1,5cm Enlucido de yeso

Espesor total del elemento: 27cm
Transmitancia térmica del elemento es U=1,13W/m^2K.
R_A=51dB

HUECOS:

Puertas de paso ciega con hoja lisa y fijo superior formado por tablero DMF recercado para lacar, medidas 203x82.5x3.5cm.
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²°C)

4.2 Compartimentación interior horizontal:

La partición horizontal del proyecto es el forjado unidireccional compuesto por vigas y viguetas de hormigón, bovedillas porespan y capa de compresión. Por encima del forjado hay una barrera de vapor y un aislamiento de lana de roca de 6cm de espesor y por debajo del forjado tenemos un falso techo de escayola colgado de él.

Elemento	Función	Material
Forjado	Cámara aire	
	Aislamiento	6cm Lana mineral
	Barrera de vapor	1cm pintura asfáltica
	Forjado unidireccional de hormigón armado con bovedillas de porespan.	30cm Forjado unidireccional de hormigón armado con bovedillas de porespan.
	Cámara de aire	10cm
	Falso techo	2cm Placa de escayola

Espesor total del elemento: 49cm
Transmitancia térmica del elemento es U=0,34W/m^{2}K.
R_A=49dB

5. SISTEMA DE ACABADOS.

5.1 Revestimientos Exteriores:

Horizontales:
Acerado: solado en la zona exterior a base de baldosas de gres porcelánico.
Alfeizar: los alfeizares de las ventanas del proyecto se rematarán con mármol blanco macael con goterón y pendiente hacia el exterior, igual a las existentes.

Verticales:
En el proyecto, los cerramientos se acabarán con pintura mural mate para guardar una continuidad y así conservar la estética de forma global.

5.2 Revestimientos Interiores:

Horizontales:
Solería interior: la nueva solería interior de la ampliación de baldosas de gres porcelánico.
Solado de armarios: solado interior de armarios a base de la losa de gres vidriado tomado con mortero de cemento y arena, enlechada con cemento color.
Falsos techos: falso techo de escayola, compuesto por placas lisas de 1,20x0,60x0,02m machihembrados y con armadura interior de fibra de vidrio, fijados a techo mediante cañas o moñas de esparto deshidratado y pasta de escayola.
Pinturas: pintura plástica blanca.

Verticales:
Cuartos de Baño: irán revestidos en parte con piezas de gres solo la zona de la ducha.
Pinturas: pintura plástica blanca.

6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

6.1 Protección contra incendios:

Datos de partida:
Uso principal del edificio: Residencial Vivienda unifamiliar.
Altura de evacuación: cota vivienda.
Altura de evacuación ascendente: El proyecto tiene sótano habitable.

Objetivo:

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Prestaciones:

Se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Se limita el riesgo de propagación del incendio por el exterior del edificio.

La edificación dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo.

Se facilita la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

La estructura portante deberá mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

Bases de cálculo:

De acuerdo con lo especificado en el DB SI, que garantizan el cumplimiento del objetivo y las prestaciones definidas para la protección contra incendios.

6.2 Protección Anti-intrusión:

No se proyectan.

6.3 Pararrayos:

Datos de partida:

Altura del edificio: 5,10m

Superficie de captura equivalente: 2.051,41m2

Densidad de impactos Ng: 1,50

Entorno del edificio: Próximo a edificios o árboles de igual edificio.

Objetivo:

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

Prestaciones:

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

Bases de cálculo:

La necesidad o no de la instalación contra el rayo así como su dimensionamiento, en caso necesario, se realiza de acuerdo con el DB SUA8.

6.4 Electricidad y alumbrado:

La instalación de electricidad se realiza de acuerdo con el R.E.B.T.

6.5 Instalación de transporte:

No se proyectan.

6.6 Fontanería:

Datos de partida:
Nº de viviendas: 1

Objetivo:
Cumplir con el DB HS4 Suministro de agua.

Prestaciones:
El edificio dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo.

Bases de cálculo:
El diseño y el dimensionado de la red se realizan de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS4.

6.7 Evacuación de residuos líquidos y sólidos:

Datos de partida:
Red de evacuación de aguas separativa.

Objetivo:
Cumplimiento del DB HS5 disponiendo los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Prestaciones:
El edificio dispone de redes independientes para la evacuación de las aguas residuales y pluviales.

Bases de cálculo:
El diseño y el dimensionado de la red se realizan de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS5.

6.8 Ventilación:

Datos de partida:
Zona térmica: Z
Zona climática: A3
Nº total de plantas del edificio: 1.

Objetivo:
Cumplimiento de las exigencias del DB HS3 Calidad del aire interior. Disponiendo de medios adecuados para que los recintos del edificio se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Prestaciones:
El edificio dispone de los sistemas de ventilación necesarios para garantizar el aporte de un caudal suficiente de aire exterior y así como la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Bases de cálculo:

El diseño y el dimensionado de los sistemas de ventilación se realizan de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS3.

7. EQUIPAMIENTO.

El proyecto de la nueva vivienda se desarrolla íntegramente en una sola planta baja en la que se ha proyectado dos zonas en la misma vivienda. En primer lugar, hay una zona de día donde se sitúa el hall de entrada, un salón comedor, una cocina, el aseo y el lavadero, y, en segundo lugar, la zona de noche en la que se sitúan, tres dormitorios con dos cuartos de baño, un vestidor y un despacho. El salón y la cocina se comunican con un porche en el exterior.

En el exterior de la parcela, se proyecta una piscina, y se actuará en el cerramiento exterior de la parcela, en la zona de entrada peatonal y de vehículos.

El equipamiento de cada uno de los cuartos de baño es: Unidades destinadas al aseo personal compuestas de Lavabo, inodoro, ducha y bidé. El equipamiento del aseo consta de un inodoro y un lavabo. Todos los aparatos provistos con llaves generales de corte en la entrada a cada local húmedo y en los latiguillos de entronque con cada uno de los grifos individuales; los rociadores de ducha estarán provistos de dispositivos anti retorno. Los diámetros de los tubos se ajustarán a lo establecido en el Apartado 4 del DB HS4. Desagües en conformidad con el Apartado 3.3.1.5 del DB HS5.

Los paramentos irán alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras ni resquicios que permitan el paso del agua o de insectos.

El equipamiento de la cocina: Unidades destinadas a la elaboración de alimentos, su custodia y limpieza de utensilios, prevista para la instalación de vitrocerámica, horno, campana extractora, frigorífico, lavavajillas y fregadero. Las características de entronques con las redes de suministro de agua y de evacuación de las mismas se harán de acuerdo con el DB HS4 y HS5.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, DOCUMENTO BÁSICO DB SI:

Exigencia básica SI 1-Propagación interior:

Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Para ello la vivienda existente se considera como un único sector de incendio ya que la superficie total es menor de 2.500m^2 que es el límite que indica este documento.

La resistencia al fuego de las paredes y techos será de EI 60, mientras que la resistencia al fuego de las puertas será de EI_2 30-C5.

La reacción de al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario: están excluidas el interior de las viviendas.

Exigencia básica SI 2-Propagación exterior:

En cuanto a la cubierta y con el fin de evitar la propagación exterior del incendio, esta tendrá una resistencia al fuego de REI 60.

Exigencia básica SI 3-Evacuación:

La ocupación de la vivienda se calcula con 20m2/persona. Por tanto, aplicándolo a las superficies de la vivienda, obtenemos que la ocupación es de 9 personas, algo que no es real ya que en esta vivienda solo vive una familia compuesta por 2 personas/ocupantes.

Por ser una parte de una vivienda unifamiliar la evacuación es directa al jardín o al vial público, es decir, a un espacio exterior seguro.

Exigencia básica SI 4-Instalaciones de protección contra incendios:

La vivienda proyectada dispondrá de 2 extintores de eficacia 21A – 113B, para hacer posible la extinción del incendio.

Exigencia básica SI 5-Intervención de bomberos:

La vivienda unifamiliar es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.

Exigencia básica SI 6-Resistencia estructural al incendio:

La resistencia al fuego de los elementos estructurales para una vivienda unifamiliar, en plantas sobre rasante, para altura menor de 15m será de R 30.

2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO DB SUA:

DB-SUA1, Seguridad frente al riesgo de caídas:

Resbaladicidad de los suelos:

En las zonas de espacio exterior con pendiente >6% la clase mínima que debe cumplir el pavimento debe ser clase=3.
En las zonas interiores secas con pendientes <6% el suelo debe ser clase=1.
En las zonas interiores secas con pendientes >6% el suelo debe ser clase=2.

Discontinuidad en el pavimento:

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una deferencia de nivel de más de 6mm.
b) Los desniveles previstos que no excedan de 50mm se resuelven con una pendiente que no exceda del 25%.
c) En zonas interiores para la circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos por lo que puede introducirse una esfera de 1,5cm de diámetro.

Desniveles:

Con el fin de limitar el riesgo de caídas, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor de 55cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

DB-SUA2, Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:

Impacto:

a) Impacto con elementos fijos: En este caso, las zonas de circulación tienen una altura libre siempre mayor de 2,95m.
En los umbrales de las puertas, la altura libre mínima es de 2,50m.
Por otra parte, no existen elementos volados cuya altura es menor de 2,00m.

b) Impacto con elementos practicables: No procede.

c) Impacto con elementos frágiles: En las superficies acristaladas del proyecto en las que la diferencia de cota a ambos lados de la superficie sea menor que 0,55m, se identifican las siguientes áreas de impacto:

- Puertas: área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500mm y una anchura igual a la de la puerta más 300mm a cada lado.
- Paños fijos: área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900mm.

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto según se indica en el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU cumplirán las condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes:

a) Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55 m y 12 m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003.

c) En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
Se cumple así el punto 3 del apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU.

d) Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

Atrapamiento:

Con el fin de limitar el *riesgo* de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia *a* hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

DB-SUA3, Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos:

Aprisionamiento:

Los recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior deben traer un sistema de desbloqueo desde el exterior, excepto en el caso del baño.

Estos recintos tendrán iluminación desde el interior.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N, como máximo, excepto las situadas en itinerarios accesibles, en las que será como máximo de 25N, en general y 65N cuando sean resistentes al fuego). Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SU.

DB-SUA4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada:

Alumbrado normal en zonas de circulación:

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

Alumbrado de emergencia:

No es necesario su cumplimiento.

DB-SUA5, Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación:

Al tratarse de una vivienda unifamiliar esta sección no es de aplicación en este proyecto.

DB-SUA6, Seguridad frente al riesgo de ahogamiento:

Piscinas:

No existe piscina de uso colectivo en este proyecto.

Pozos y depósitos:

No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento.

DB-SUA7, Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento:

Tal y como se establece en el apartado 1 de la sección 7 del DB, quedan excluidos los garajes de una vivienda unifamiliar.

DB-SUA8, Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo:

El nivel de densidad de impactos es para la situación del solar en Cádiz, resulta que Ng = 1,5.

Para calcular la "superficie de captura" hacemos lo siguiente:

- Altura del edificio (vivienda existente tiene una planta) sobre rasante = 5,10 m
- Triple de la altura = 15,30 m
- Superficie de captura S = 2.051,41 m² = Ae

Resulta por esto un valor del coeficiente $C_1 = 0,5$, por lo que

$$\mathbf{Ne} = Ng \times Ae \times C_1 \times 10^{-6} = 1,5 \times 2.051,41 \times 0.5 \times 10^{-6} = \mathbf{0,001538}$$

Para este caso y el uso de viviendas, los coeficientes restantes valen

$C_2 = 1$, $C_3 = 1$, $C_4 = 1$, $C_5 = 1$,

Por tanto:

$$\mathbf{Na} = \frac{5,5 \times 10^{-3}}{1 \times 1 \times 1 \times 1} = 5,5 \times 10^{-3} = \mathbf{0,0055}$$

De los valores resultantes de Ne y Na tenemos que:

Ne < Na

Y en consecuencia este edificio **NO** necesita protección para el rayo.

DB-SUA9, ACCESIBILIDAD:

Se proyecta esta vivienda unifamiliar sin escalones por lo que, el acceso a personas con discapacidad se realiza fácilmente y se podrá circular por ella normalmente. En concreto se trata de una vivienda unifamiliar aislada, que, aunque no es una vivienda especialmente adaptada para personas con movilidad reducida, es una vivienda a la que podría, al no tener escalones, acceder cualquier persona con movilidad reducida y por tanto habitar en ella.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

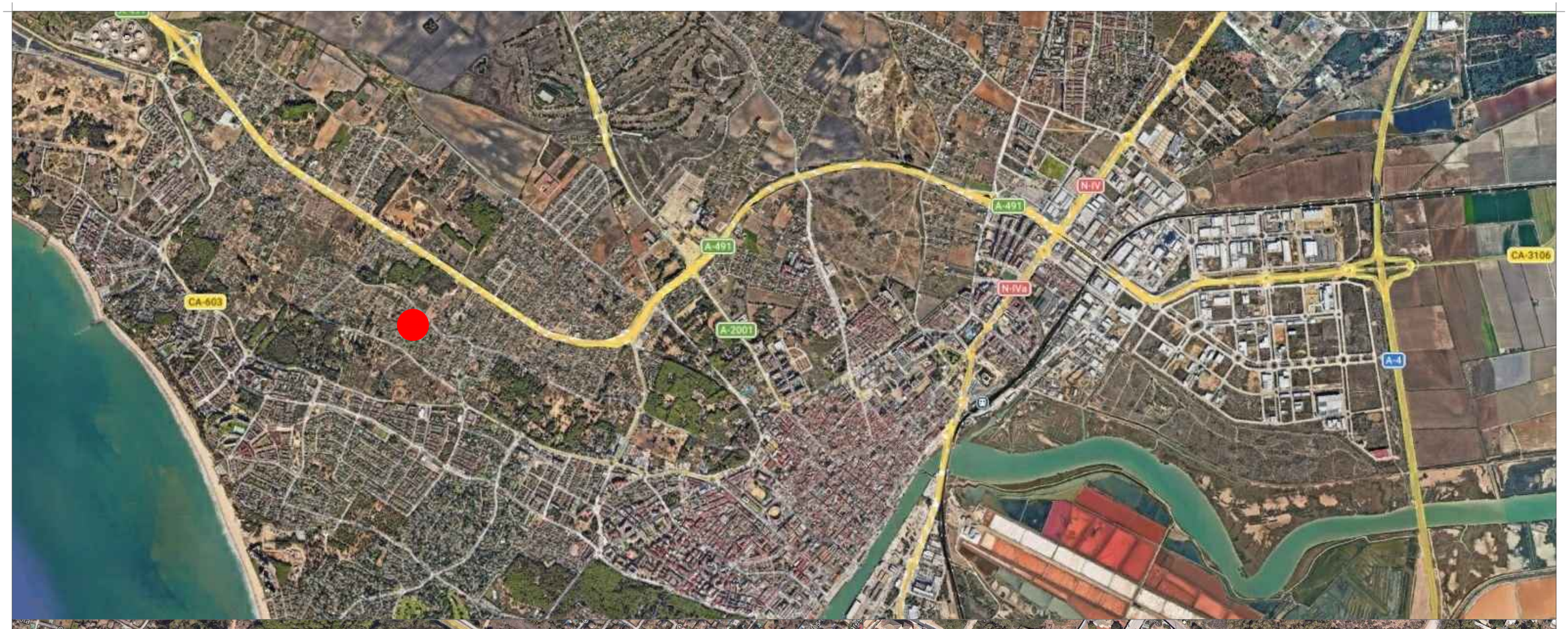
INTERIOR DE VIVIENDA		
CAPITULO 01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	**4.591,39€**
CAPITULO 02	CIMENTACIÓN	**13.300,46€**
CAPITULO 03	SANEAMIENTO	**3.032,35€**
CAPITULO 04	ESTRUCTURA	**23.841,53€**
CAPITULO 05	ALBAÑILERÍA Y REVOCOS	**31.286,62€**
CAPITULO 06	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	**20.432,27€**
CAPITULO 07	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	**8.511,50€**
CAPITULO 08	FONTANERÍA	**9.259,21€**
CAPITULO 09	ELECTRICIDAD	**6.958,09€**
CAPITULO 10	CARPINTERÍA MADERA	**11.531,33€**
CAPITULO 11	CARPINTERÍA ALUMINIO	**20.303,27€**
CAPITULO 12	PINTURAS Y VARIOS	**4.507,11€**
EXTERIOR DE VIVIENDA		
CAPITULO 01	ALBAÑILERÍA EXTERIOR	**7.755,94€**
CAPITULO 02	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	**7.094,94€**
CAPITULO 03	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	**3.677,83€**
CAPITULO 04	FONTANERÍA	**2.479,98€**
CAPITULO 05	ELECTRICIDAD	**2.737,97€**
CAPITULO 06	CARPINTERÍA METÁLICA	**2.982,60€**
TOTAL P.E.M.		**184.284,39€**
CAPITULO 07	SEGURIDAD Y SALUD	**2.845,00€**
CAPITULO 08	GESTIÓN DE RESIDUOS	**2.367,00€**

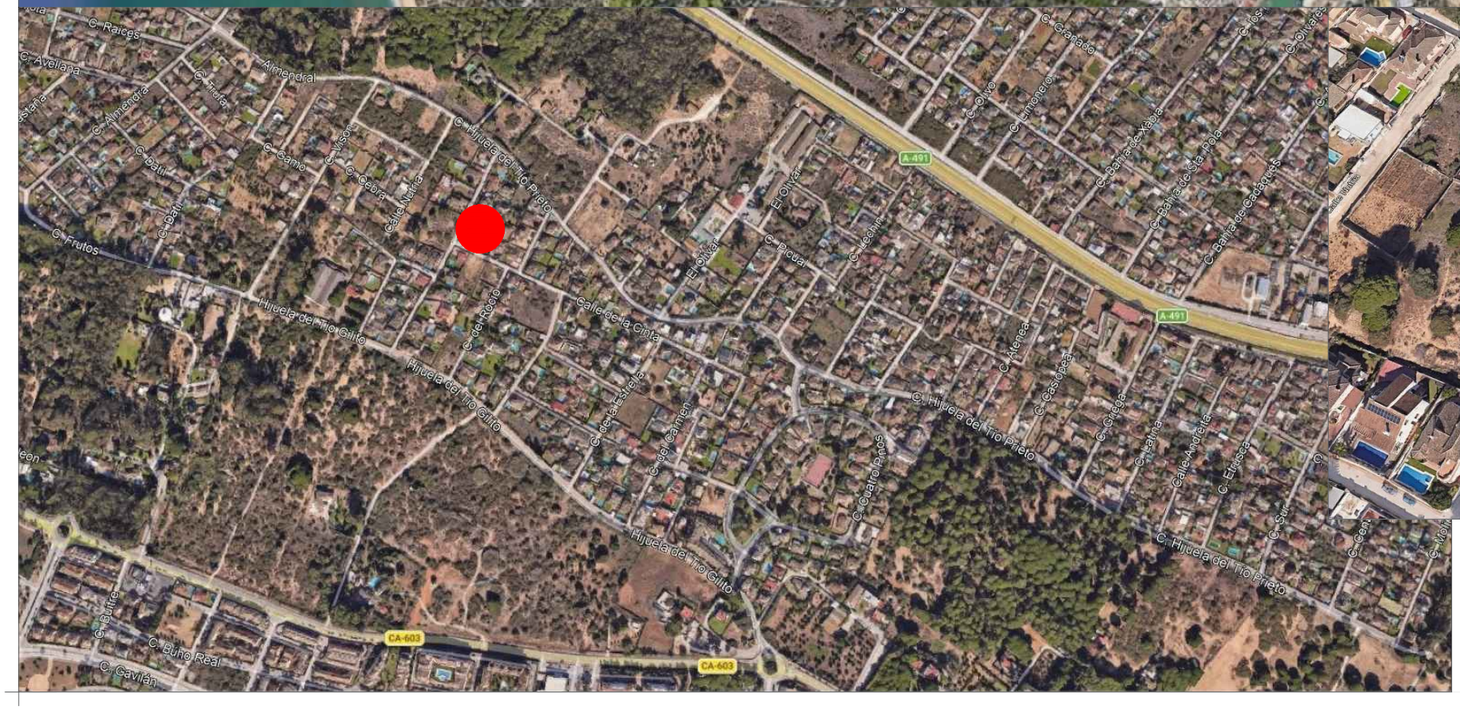
FECHA: SEPTIEMBRE 2026

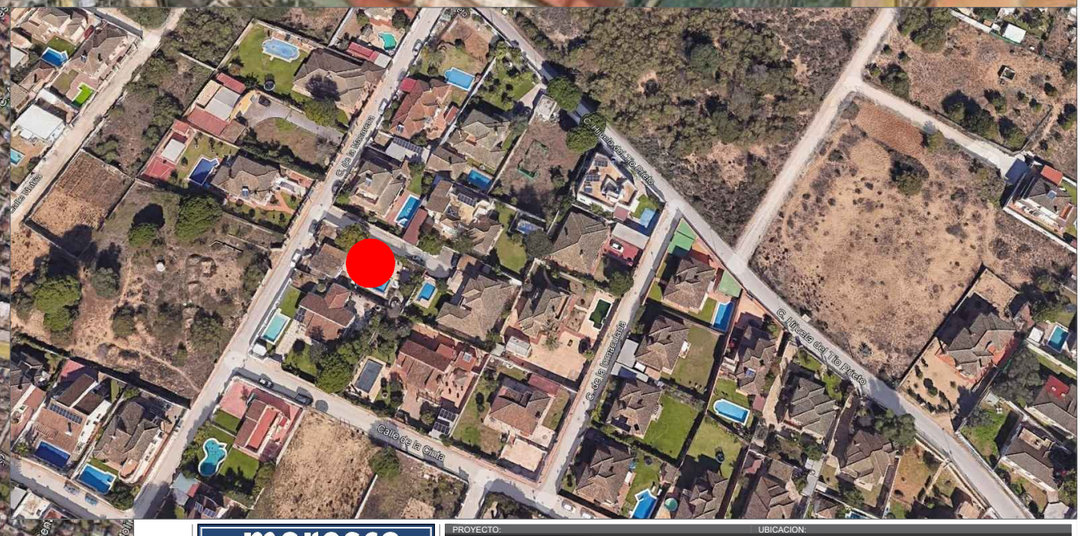
EL ARQUITECTO: LA PROPIEDAD:

JAVIER MORESCO REBOLLO D. JUAN MANUEL MORENO VEGA

PLANIMETRÍA.

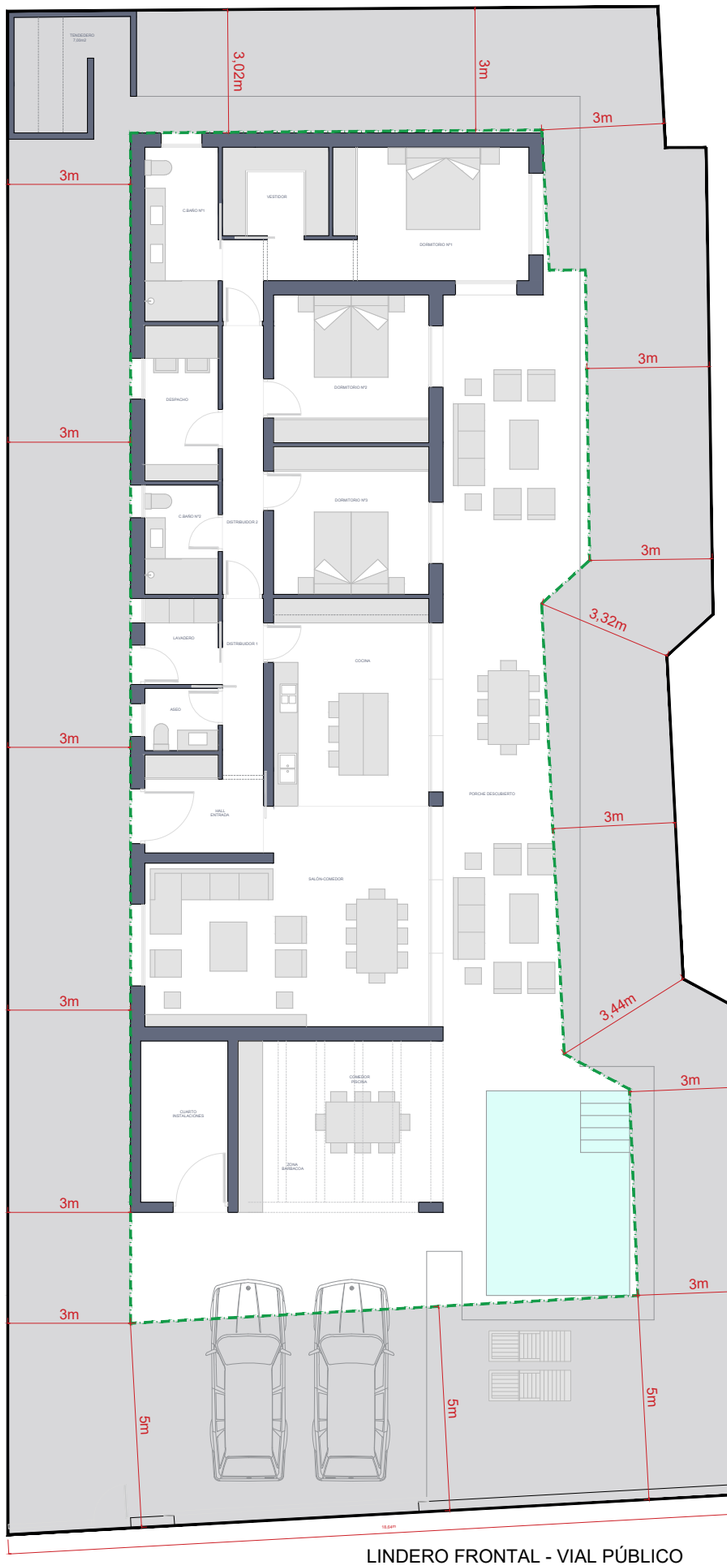






PROYECTO: PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MACARENA Nº16, URBANIZACIÓN EL CARMEN	UBICACION: CALLE MACARENA Nº 16 URBANIZACIÓN EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA		
PROPIEDAD: D. JUAN MANUEL MORENO	FECHA: AGO/2026	ESCALA A3: 1/200	Nº DE PLANO: 01
ARQUITECTO: JAVIER MORESCO REBOLLO morescoarquitectos@gmail.com IG:@javiermoresco.arquitectura	PLANO: PLANO SITUACIÓN		

LINDERO TRASERO - VIVIENDA VECINA



LINDERO LATERAL CALLE PRIVADA

LINDERO LATERAL VIVIENDA VECINA

LINDERO FRONTAL - VIAL PÚBLICO

UAS 2b UNIFAMILIAR AISLADA

PARCELA MÍNIMA: 600m2
FRENTE MÍNIMO: 18m
SEPARACIÓN A LINDERO FRONTAL: 5m
SEPARACIÓN A LINDEROS LATERALES Y TRASERO: 3m
OCUPACIÓN MÁXIMA SOBRE RASANTE: 30% DE PARCELA
EDIFICABILIADA: 0,50 m2t/m2s

SUPERFICIES ÚTILES	
ESTANCIA	SUPERFICIE
HALL DE ENTRADA	8,52m2
SALÓN COMEDOR	33,36m2
COCINA	19,55m2
LAVADERO	3,87m2
ASEO	2,83m2
DISTRIBUIDOR 1	2,10m2
DISTRIBUIDOR 2	6,57m2
DORMITORIO Nº1	19,38m2
VESTIDOR	5,70m2
C.BAÑO Nº1	7,76m2
DORMITORIO Nº2	13,96m2
DORMITORIO Nº3	13,96m2
C.BAÑO Nº2	4,90m2
DESPACHO	6,93m2
CUARTO INSTALACIONES	8,39m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	157,78m2
PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
PISCINA	17,50m2
APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
ESTANCIA	SUPERFICIE
HALL DE ENTRADA	10,69m2
SALÓN COMEDOR	39,15m2
COCINA	21,29m2
LAVADERO	4,86m2
ASEO	3,57m2
DISTRIBUIDOR 1	2,58m2
DISTRIBUIDOR 2	7,94m2
DORMITORIO Nº1	24,54m2
VESTIDOR	6,91m2
C.BAÑO Nº1	10,25m2
DORMITORIO Nº2	16,50m2
DORMITORIO Nº3	15,96m2
C.BAÑO Nº2	6,12m2
DESPACHO	8,67m2
CUARTO INSTALACIONES	11,58m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	190,61m2
PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
PISCINA	17,50m2
APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2

SUPERFICIE PARCELA ACUERDO _____ 635,60m2s

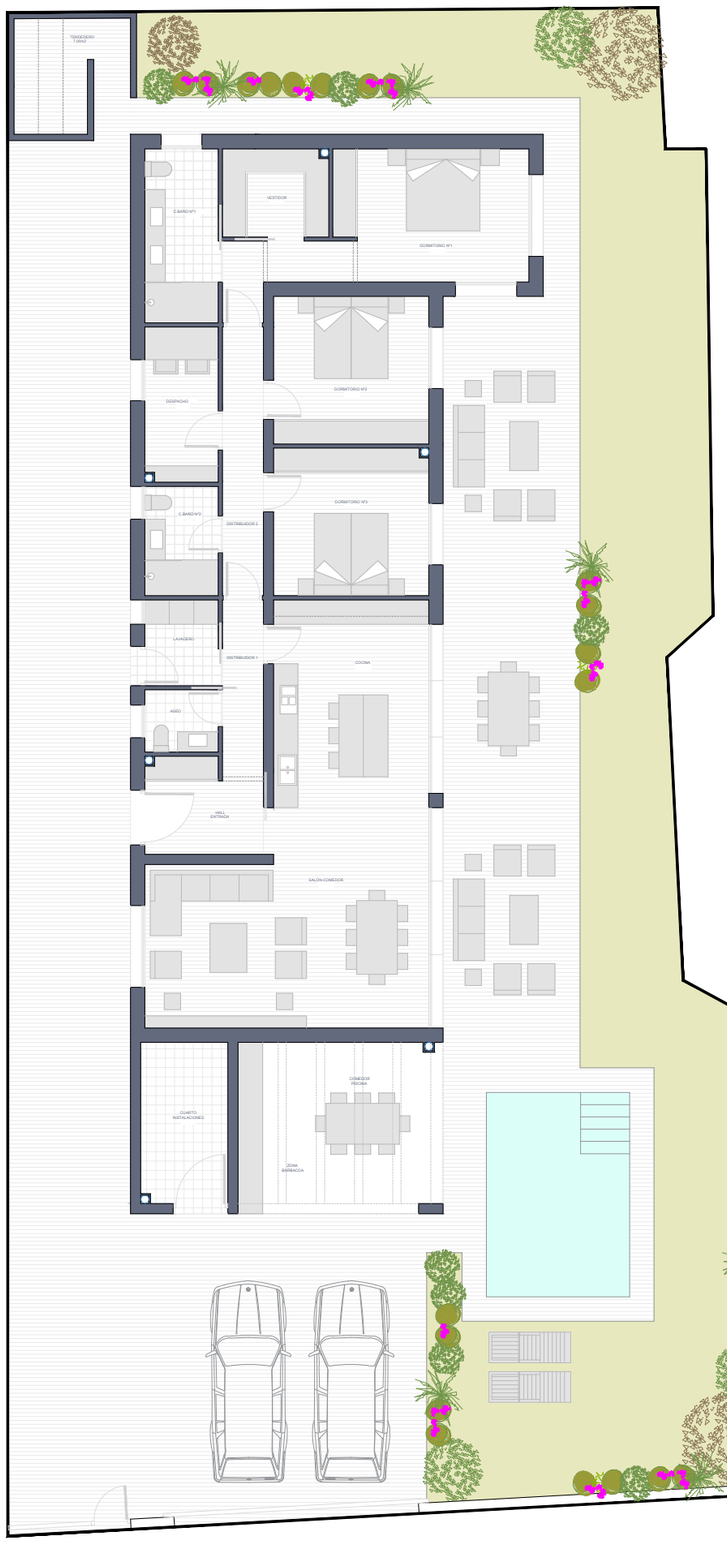
OCUPACIÓN MÁX. PARCELA (30%) _____ 190,68m2s

EDIFICABILIDAD MÁX. PARCELA (0.5m2/m2) _____ 317,80m2s

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROYECTO _____ 190,61m2s

moresco arquitectos

PROYECTO:	UBICACION:		
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MACARENA Nº16, URBANIZACIÓN EL CARMEN	CALLE MACARENA Nº 16 URBANIZACIÓN EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA		
PROPIEDAD:	FECHA:	ESCALA A3:	Nº DE PLANO:
D. JUAN MANUEL MORENO	AGO/2026	1/150	02
ARQUITECTO:	PLANO:		
JAVIER MORESCO REBOLLO morescoarquitectos@gmail.com IG:@javiermoresco.arquitectura	PLANTA DISTRIBUCIÓN SEPARACIÓN A LINDEROS		



SUPERFICIES ÚTILES	
ESTANCIA	SUPERFICIE
HALL DE ENTRADA	8,52m2
SALÓN COMEDOR	33,36m2
COCINA	19,55m2
LAVADERO	3,87m2
ASEO	2,83m2
DISTRIBUIDOR 1	2,10m2
DISTRIBUIDOR 2	6,57m2
DORMITORIO Nº1	19,38m2
VESTIDOR	5,70m2
C.BAÑO Nº1	7,76m2
DORMITORIO Nº2	13,96m2
DORMITORIO Nº3	13,96m2
C.BAÑO Nº2	4,90m2
DESPACHO	6,93m2
CUARTO INSTALACIONES	8,39m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	157,78m2
PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
PISCINA	17,50m2
APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
ESTANCIA	SUPERFICIE
HALL DE ENTRADA	10,69m2
SALÓN COMEDOR	39,15m2
COCINA	21,29m2
LAVADERO	4,86m2
ASEO	3,57m2
DISTRIBUIDOR 1	2,58m2
DISTRIBUIDOR 2	7,94m2
DORMITORIO Nº1	24,54m2
VESTIDOR	6,91m2
C.BAÑO Nº1	10,25m2
DORMITORIO Nº2	16,50m2
DORMITORIO Nº3	15,96m2
C.BAÑO Nº2	6,12m2
DESPACHO	8,67m2
CUARTO INSTALACIONES	11,58m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	190,61m2
PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
PISCINA	17,50m2
APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2

SUPERFICIE PARCELA ACUERDO _____ 635,60m2s

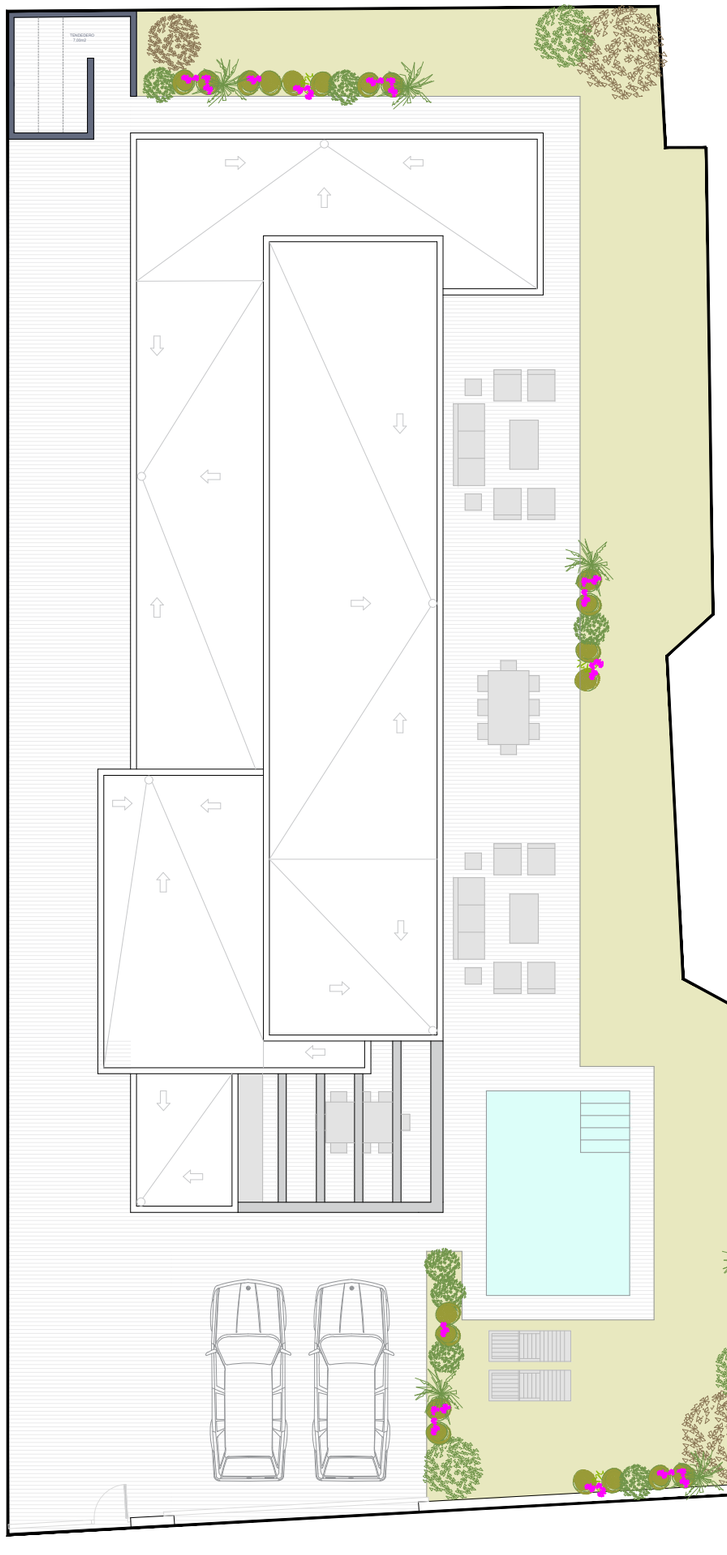
OCUPACIÓN MÁX. PARCELA (30%) _____ 190,68m2s

EDIFICABILIDAD MÁX. PARCELA (0.5m2/m2) _____ 317,80m2s

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROYECTO _____ 190,61m2s

moresco arquitectos

PROYECTO:	UBICACION:		
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MACARENA Nº16, URBANIZACIÓN EL CARMEN	CALLE MACARENA Nº 16 URBANIZACIÓN EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA		
PROPIEDAD:	FECHA:	ESCALA A3:	Nº DE PLANO:
D. JUAN MANUEL MORENO	AGO/2026	1/150	03
ARQUITECTO:	PLANO:		
JAVIER MORESCO REBOLLO morescoarquitectos@gmail.com IG:@javiermoresco.arquitectura	PLANTA DISTRIBUCIÓN		



SUPERFICIES ÚTILES	
ESTANCIA	SUPERFICIE
HALL DE ENTRADA	8,52m2
SALÓN COMEDOR	33,36m2
COCINA	19,55m2
LAVADERO	3,87m2
ASEO	2,83m2
DISTRIBUIDOR 1	2,10m2
DISTRIBUIDOR 2	6,57m2
DORMITORIO Nº1	19,38m2
VESTIDOR	5,70m2
C.BAÑO Nº1	7,76m2
DORMITORIO Nº2	13,96m2
DORMITORIO Nº3	13,96m2
C.BAÑO Nº2	4,90m2
DESPACHO	6,93m2
CUARTO INSTALACIONES	8,39m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	157,78m2
PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
PISCINA	17,50m2
APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
ESTANCIA	SUPERFICIE
HALL DE ENTRADA	10,69m2
SALÓN COMEDOR	39,15m2
COCINA	21,29m2
LAVADERO	4,86m2
ASEO	3,57m2
DISTRIBUIDOR 1	2,58m2
DISTRIBUIDOR 2	7,94m2
DORMITORIO Nº1	24,54m2
VESTIDOR	6,91m2
C.BAÑO Nº1	10,25m2
DORMITORIO Nº2	16,50m2
DORMITORIO Nº3	15,96m2
C.BAÑO Nº2	6,12m2
DESPACHO	8,67m2
CUARTO INSTALACIONES	11,58m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	190,61m2
PORCHE DESCUBIERTO	61,12m2
PORCHE PÉRGOLA PISCINA	20,87m2
PISCINA	17,50m2
APARCAMIENTO DESCUBIERTO	46,86m2

SUPERFICIE PARCELA ACUERDO ____ 635,60m2s

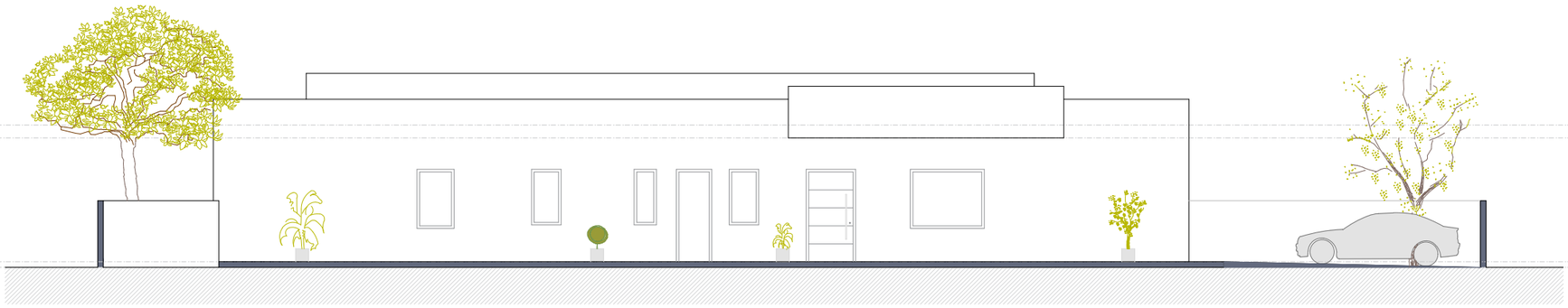
OCUPACIÓN MÁX. PARCELA (30%) ____ 190,68m2s

EDIFICABILIDAD MÁX. PARCELA (0.5m2/m2) ____ 317,80m2s

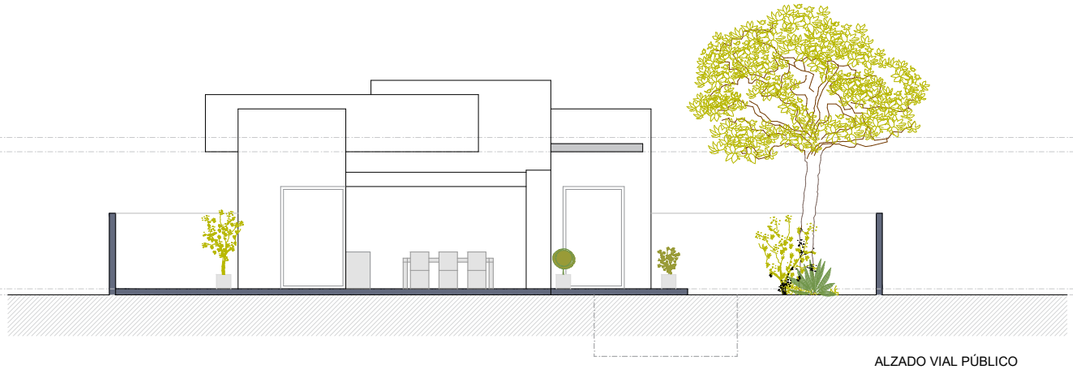
SUPERFICIE CONSTRUIDA PROYECTO ____ 190,61m2s

moresco arquitectos

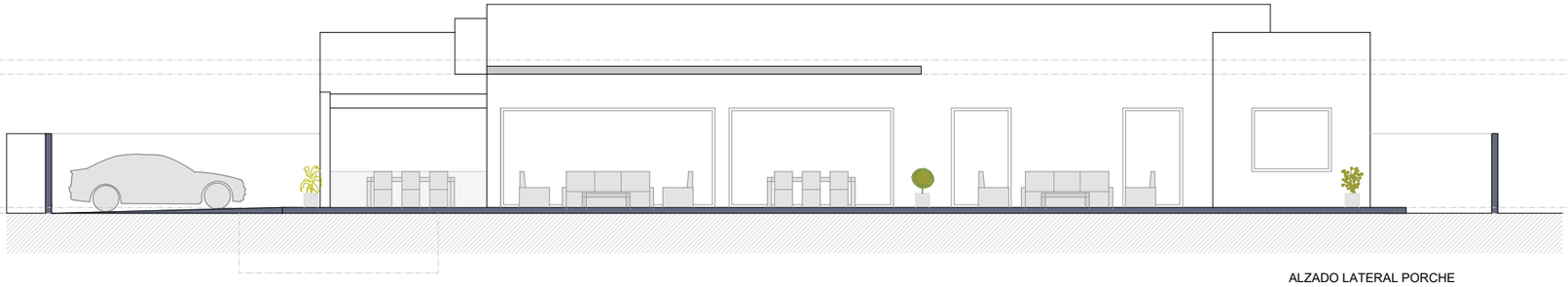
PROYECTO:	UBICACION:		
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MACARENA Nº16, URBANIZACIÓN EL CARMEN	CALLE MACARENA Nº 16 URBANIZACIÓN EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA		
PROPIEDAD:	FECHA:	ESCALA A3:	Nº DE PLANO:
D. JUAN MANUEL MORENO	AGO/2026	1/150	04
ARQUITECTO:	PLANO:		
JAVIER MORESCO REBOLLO morescoarquitectos@gmail.com IG:@javiermoresco.arquitectura	PLANTA CUBIERTA		



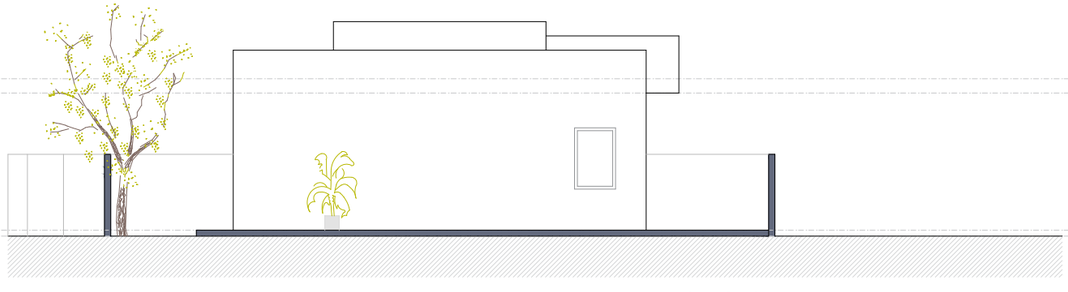
ALZADO PUERTA PRINCIPAL



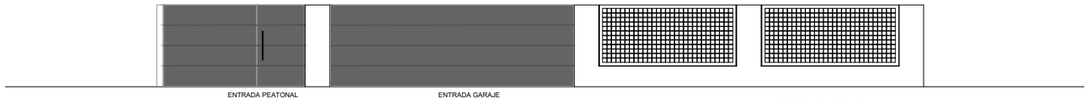
ALZADO VIAL PÚBLICO



ALZADO LATERAL PORCHE



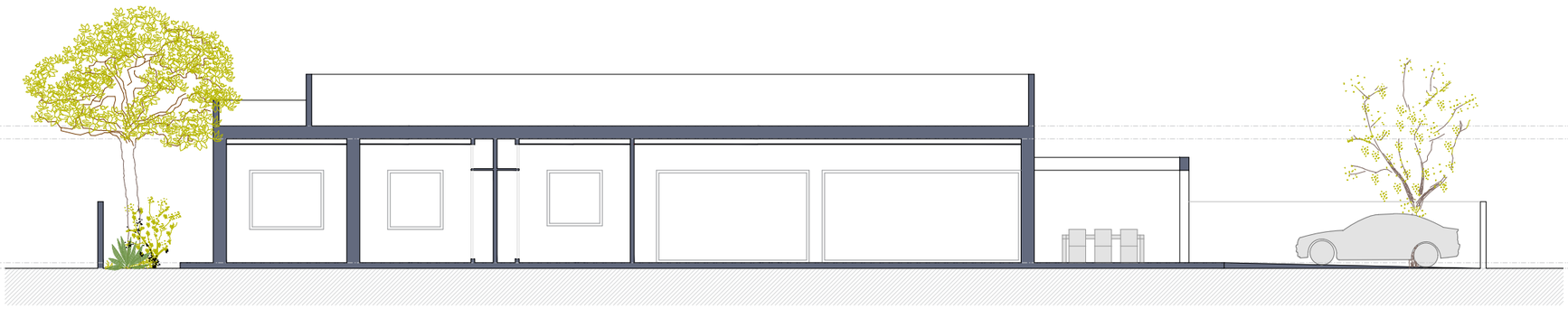
ALZADO TRASERO



CERRAMIENTO
EXTERIOR

moresco arquitectos

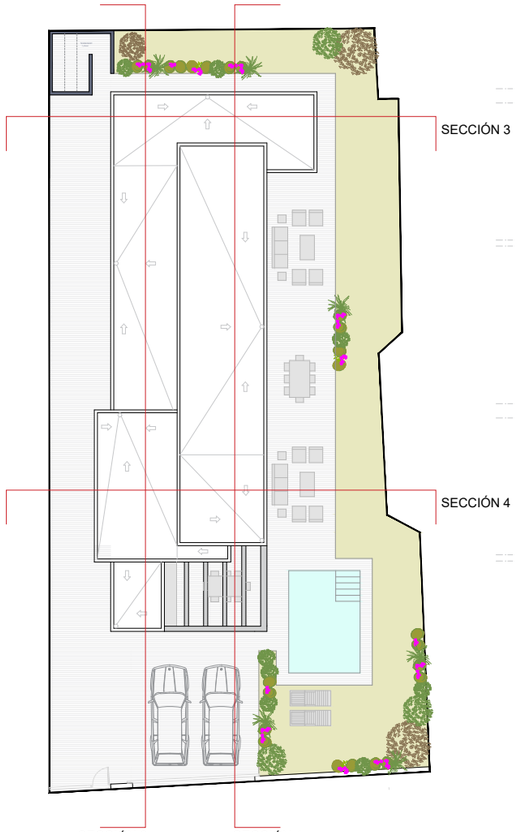
PROYECTO:		UBICACION:	
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MACARENA Nº16, URBANIZACIÓN EL CARMEN		CALLE MACARENA Nº 16 URBANIZACIÓN EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA	
PROPIEDAD:		FECHA:	ESCALA A3:
D. JUAN MANUEL MORENO		AGO/2026	1/150
ARQUITECTO:	PLANO:		Nº DE PLANO:
JAVIER MORESCO REBOLLO morescoarquitectos@gmail.com IG:@javiermoresco.arquitectura	ALZADOS		06

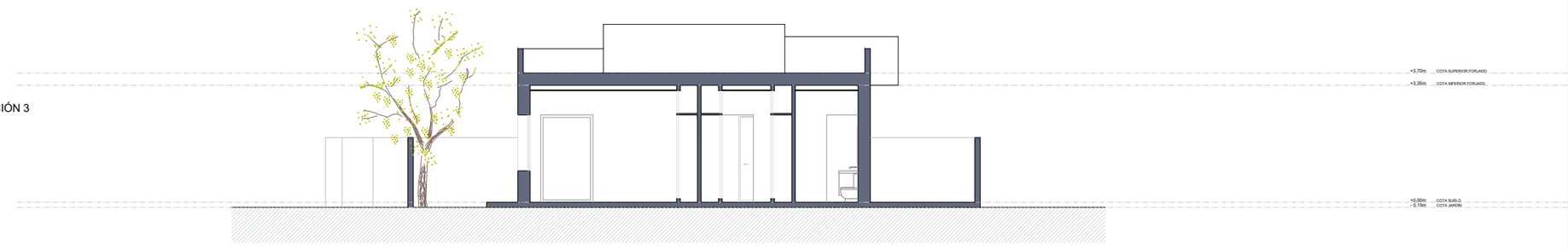


SECCIÓN 1

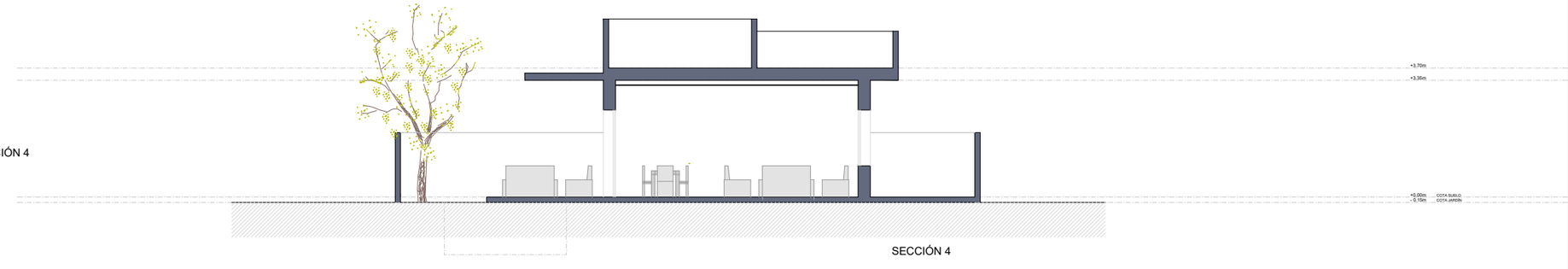


SECCIÓN 2





SECCIÓN 3



SECCIÓN 4

moresco arquitectos

PROYECTO:	UBICACION:		
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MACARENA Nº16, URBANIZACIÓN EL CARMEN	CALLE MACARENA Nº 16 URBANIZACIÓN EL CARMEN, EL PUERTO DE SANTA MARÍA		
PROPIEDAD:	FECHA:	ESCALA A3:	Nº DE PLANO:
D. JUAN MANUEL MORENO	AGO/2026	1/150	07
ARQUITECTO:	PLANO:		
JAVIER MORESCO REBOLLO morescoarquitectos@gmail.com IG:@javiermoresco.arquitectura	SECCIONES		